

Unidade 02 | Capítulo 02



Herança e Hierarquia de Classes

Prof.: Allberson Dantas



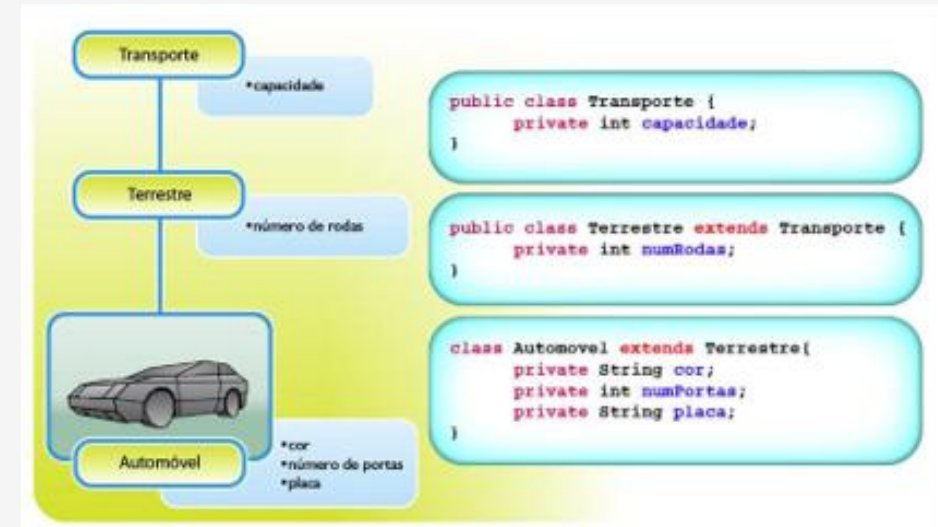
Sumário

- Herança;
- Hierarquia de Classes.



Herança

- A herança permite que uma classe (chamada de subclasse ou classe filha) herde atributos e métodos de outra classe (chamada de superclasse ou classe mãe).
- Definimos características e comportamentos comuns em uma classe base e depois especializá-las em subclasses.
- Em Java, usamos a palavra-chave `extends` para indicar que uma classe herda de outra.



<https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/3/8/7/9>

Herança

💡 Exemplo do mundo real:

Imagine um sistema de cadastro onde temos pessoas, mas cada uma tem funções diferentes:

- Pessoa (classe base)
- Aluno (subclasse)
- Professor (subclasse)

Todos compartilham características como nome e idade, mas têm atributos específicos (o aluno tem matrícula, o professor tem salário, e assim por diante).

Herança

Vamos começar criando a classe base Pessoa:

```
public class Pessoa {  
    String nome;  
    int idade;  
  
    public Pessoa(String nome, int idade) {  
        this.nome = nome;  
        this.idade = idade;  
    }  
  
    public void apresentar() {  
        System.out.println("Olá, meu nome é " + nome + " e tenho " + idade + " anos.");  
    }  
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex19Heranca.java

Herança

Agora criamos a subclasse Aluno que herda de Pessoa usando extends:

```
public class Aluno extends Pessoa {  
    int matricula;  
  
    public Aluno(String nome, int idade, int matricula) {  
        super(nome, idade); // Chama o construtor da classe mãe (Pessoa)  
        this.matricula = matricula;  
    }  
  
    public void mostrarMatricula() {  
        System.out.println("Minha matrícula é: " + matricula);  
    }  
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex19Heranca.java

Herança

Agora criamos a subclasse Professor que herda de Pessoa usando extends:

```
public class Professor extends Pessoa{  
    // A classe Professor herda de Pessoa  
    double salario;  
  
    public Professor(String nome, int idade, double salario) {  
        super(nome, idade); // Chama o construtor da classe mãe (Pessoa)  
        this.salario = salario;  
    }  
  
    public void mostrarSalario() {  
        System.out.println("Meu salário é: R$ " + salario);  
    }  
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex19Heranca.java

Herança

Agora, podemos criar objetos Aluno e Professor, que herdam métodos de Pessoa e também possuem métodos próprios:

```
public class Ex19Heranca {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Aluno alunol = new Aluno("Carlos", 20, 12345);  
        Professor professorl = new Professor("Ana", 40, 5000);  
  
        // Métodos herdados da classe Pessoa  
        alunol.apresentar();  
        professorl.apresentar();  
  
        // Métodos específicos de cada subclasse  
        alunol.mostrarMatricula();  
        professorl.mostrarSalario();  
    }  
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex19Heranca.java

Hierarquia de Classes

A hierarquia de classes é uma estrutura em que as classes são organizadas em níveis, formando uma espécie de pirâmide.

- 📌 No topo, temos as classes mais genéricas;
- 📌 Na base, temos as classes mais especializadas;

💡 Exemplo do mundo real:

Imagine um sistema para gerenciar animais.

- Animal 🐾 (classe genérica)
 - Mamífero 🐶 (subclasse especializada)
 - Cachorro (subclasse ainda mais específica).



Lista de Exercícios e Tarefas

Material de Apoio:

Lista de Exercícios: Lista 05 - Herança e Hierarquia de Classes

Tarefas: TAREFA 05 - Herança e Hierarquia de Classes



CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR



INICIATIVA



COORDENADORA PPI



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.

